

PROPOSAL TUGAS AKHIR

PENGEMBANGAN APLIKASI BERBASIS WEB PADA SISTEM ADMINISTRASI PENGAJUAN CUTI SIAR- PT AISIN INDONESIA AUTOMOTIVE

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan
bagi jenjang pendidikan Diploma III**



Disusun oleh :

Sonya Br Sinaga

0320210074

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA
POLITEKNIK ASTRA
JAKARTA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL

PENGEMBANGAN APLIKASI BERBASIS WEB PADA SISTEM ADMINISTRASI PENGAJUAN CUTI SIAR- PT AISIN INDONESIA AUTOMOTIVE

Disusun oleh :

Sonya Br Sinaga 0320210074

Disetujui oleh Pembimbing pada tanggal 11 Maret 2024

Pembimbing Akademik 1

Pembimbing Perusahaan

Suhendra, S.T., M.TI.

Rafie Afif Andika S.Kom.

Pembimbing Akademik 2

Eko Abdul Gofar, S.Kom.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
PROPOSAL TUGAS AKHIR	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Tujuan	7
1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Referensi	8
1.5 <i>Net Quality Income</i> (NQI)	8
1.5.1 <i>Tangible Benefit</i>	10
1.5.2 <i>Cost of Impementation</i>	11
1.6 Tahapan dan Metodologi	11
Daftar Pustaka	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Metodologi <i>Extreme Programming</i>	12
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rincian NQI	9
Tabel 2. Penurunan Rework/Scrap.....	10
Tabel 3. Penghematan (Konsumsi) Material.....	10
Tabel 4. Manhour Tim	11

PROPOSAL TUGAS AKHIR

1.1 Latar Belakang

PT Aisin Indonesia Automotive (AIIA) adalah sebuah perusahaan internasional yang beroperasi di sektor manufaktur komponen otomotif, dengan produk yang mencakup *Body Parts* dan *Engine Parts*. Perusahaan ini didirikan pada bulan Maret 2014 dan merupakan anak perusahaan dari PT Aisin Indonesia (AII) dengan kapitalisasi pasar mencapai 380 miliar IDR. Saat ini, AIIA memiliki 624 karyawan yang bekerja di berbagai divisi dan unit kerja.

Dengan memiliki jumlah karyawan yang cukup besar, PT AIIA ingin melakukan digitalisasi proses pengajuan cuti yang saat ini manual dengan melibatkan penggunaan formulir kertas. Proses ini menghadapi beberapa kendala, termasuk ketidak-efisienan, biaya tambahan yang terkait dengan penggunaan kertas, dan waktu yang diperlukan untuk pengumpulan tanda tangan persetujuan dari berbagai pihak terkait.

Kendala ini menimbulkan dampak negatif terhadap efisiensi operasional perusahaan serta kenyamanan dan produktivitas karyawan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah solusi yang dapat mengatasi masalah tersebut. Pengembangan aplikasi sistem informasi administrasi karyawan yang disebut SIAR (system satu atap HR) dengan menambahkan fitur pengajuan cuti, menjadi solusi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dengan mengurangi waktu, mengurangi biaya penggunaan kertas, dan meningkatkan transparansi dalam manajemen cuti karyawan.

Dengan adanya aplikasi pengajuan cuti ini, diharapkan proses pengelolaan cuti di PT AIIA dapat menjadi lebih efisien, cepat, dan transparan. Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi informasi, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas karyawan dan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan bisnis secara keseluruhan.

1.2 Tujuan

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan pada subbab 1.1, maka tujuan dari pembuatan sistem informasi pada Tugas Akhir ini adalah:

1. Meningkatkan tingkat transparansi dalam pengelolaan cuti dan izin karyawan dari sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh HRD menjadi dapat dilakukan oleh pribadi karyawan, sehingga terjadi peningkatan transparansi sebanyak 100%.
2. Mengurangi waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk pengajuan cuti yang sebelumnya membutuhkan waktu 3 menit untuk pengisian formulir dengan adanya sistem hanya membutuhkan 1 menit untuk pengisian formulir. Sehingga dapat mengurangi 66,67% waktu yang dibutuhkan untuk pengajuan cuti.
3. Mengurangi penggunaan kertas untuk pengajuan cuti. Dengan adanya sistem maka semua proses bisnis dilakukan secara digital dan mengurangi penggunaan kertas sebanyak 100%.
4. Meningkatkan kecepatan persetujuan pengajuan cuti yang sebelumnya membutuhkan waktu 30 menit untuk persetujuan cuti dengan adanya sistem hanya membutuhkan 2 menit untuk pengisian formulir. Sehingga dapat mengurangi 93,33% waktu yang dibutuhkan untuk persetujuan cuti.

1.3 Batasan Masalah

Pengembangan dan implementasi k, terdiri dari 2 transaksi utama yaitu pengajuan cuti dan *approval* cuti. Fitur ini bertujuan untuk mengatasi kendala dan meningkatkan efisiensi dalam proses pengelolaan cuti karyawan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman php yang dikembangkan menggunakan *framework* laravel. Alur proses bisnis pada fitur pengajuan cuti dalam sistem informasi administrasi karyawan (SIAR) meliputi:

1. Pengecekan Saldo : Karyawan mengecek ketersediaan saldo cuti karyawan pada dashboard.
2. Pengisian Formulir: Karyawan mengisi formulir pengajuan cuti dengan detail yang diperlukan.

3. Pengumpulan Tanda Tangan: Formulir pengajuan cuti disampaikan kepada manajer atau supervisor untuk pengumpulan tanda tangan persetujuan.
4. Persetujuan HRD dan Konfirmasi Akhir: Setelah mendapatkan semua tanda tangan yang diperlukan, formulir dikembalikan ke HRD untuk konfirmasi dan proses administrasi final.

Selain itu, Tugas Akhir ini akan menjelaskan perubahan proses bisnis setelah implementasi fitur pengajuan cuti SIAR, yang meliputi proses digitalisasi pengajuan cuti, persetujuan cuti yang lebih cepat, dan transparansi terkait saldo cuti karyawan melalui dashboard informasi.

1.4 Referensi

Dalam pembangunan fitur pengajuan cuti dalam sistem informasi administrasi karyawan (SIAR) di PT Aisin Indonesia Automotive (PT AIIA) ini diperlukan dokumen pendukung yang berguna sebagai referensi sistem ini. Berikut merupakan dokumen yang dibutuhkan:

1. Pedoman *database* di PT Aisin Indonesia Automotive , dan
2. Pedoman pembuatan desain situs web di Politeknik Astra.
3. Bahasa pemrograman pengembangan fitur pengajuan cuti dalam sistem informasi administrasi karyawan (SIAR) di PT Aisin Indonesia Automotive (PT AIIA) yang berbasis bahasa php.

1.5 Net Quality Income (NQI)

Pengembangan aplikasi berbasis web pada sistem administrasi pengajuan cuti Siar- Pt Aisin Indonesia Automotive memiliki tujuan untuk dapat memberikan keuntungan bagi Politeknik Astra. Keuntungan tersebut berupa penurunan biaya operasional sebesar Rp133.267.560., Penghematan (konsumsi) material Rp8.152.000 dan Penghematan biaya pengadaan sistem Rp Rp150.000.000. Sehingga didapatkan bahwa proyek ini memiliki keuntungan sebesar sebesar Rp291.419.560. Akan tetapi, terdapat biaya yang harus dikeluarkan untuk implementasi aplikasi berbasis web pada sistem administrasi pengajuan cuti Siar- Pt Aisin Indonesia Automotive yaitu biaya *manhour* tim

development sebesar Rp5.250.000. Sehingga proyek ini membutuhkan biaya sebesar Rp5.250.000. Untuk rinciannya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Rincian NQI

**PERHITUNGAN NET QUALITY INCOME (NQI) TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA POLITEKNIK ASTRA**

Judul : PENGEMBANGAN APLIKASI BERBASIS WEB
PADA SISTEM ADMINISTRASI PENGAJUAN
CUTI SIAR- PT AISIN INDONESIA
AUTOMOTIVE
Kelompok: 20
Nama : Sonya Br Sinaga (030210074)

NO	DESKRIPSI	
1.0.0	Tangible Benefit	
1.1.0	Penurunan Biaya Operasi	
1.1.1	Penurunan rework/scrap	Rp375.000
1.1.2	Penghematan (konsumsi) material	Rp900.000
1.1.3	Pengadaan Sistem	Rp12.000.000
	# TOTAL TANGIBLE BENEFIT	Rp13.275.000
2.0.0	COST OF IMPLEMENTATION* (incremental cost)	
2.1.0	Project Development	
2.1.1	Manhour tim	Rp2.100.000
	# TOTAL COST OF IMPLEMENTATION	Rp2.100.000
	NET QUALITY INCOME (BENEFIT - COST)	Rp11.175.000
	BENEFIT/COST (HIGHER BETTER)	6.32

Data-data terkait perhitungan NQI tersebut diperoleh berdasarkan informasi dari Pembimbing Industri. Rincian perhitungan NQI dapat dilihat pada subbab 1.5.1 dan subbab 1.5.2.

1.5.1 Tangible Benefit

Tabel 2. Penurunan Rework/Scrap

PENURUNAN REWORK/SCRAP											
- Merupakan penurunan waktu pengerjaan proses yang terjadi karena adanya sistem											
1- Biaya proses dihitung dari besaran UMK dibagi per satuan waktu (waktu proses yang diuangkan)											
No	Rincian Proses	Pengguna			Durasi Setelah & Sebelum Ada Sistem						Penurunan Waktu Proses
		Kategori Pengguna	Jumlah	Satuan	Sebelum	Satuan	Sesudah	Satuan	Selisi	Satuan	
1	Proses Pengecekan Cuti	HRD	624	Orang	60	Menit	0	Menit	60	Menit	Rp 31.250.00
					60		0				Rp 31.250.00
											Rp375.000.00
											Rp375.000.00
Penurunan waktu proses (dalam rupiah) = Selisih waktu x biaya per satuan waktu x frekuensi x pengguna yang terlibat											
HRD ADMINISTRASI											
Biaya Per Satuan Waktu											
Satuan	Nominal										
Bulan	Rp 5.000.000										
Hari	Rp 250.000										
Jam	Rp 31.250										
Menit	Rp 520.83										
Detik	Rp 8.68										

Tabel 3. Penghematan (Konsumsi) Material

PENGHEMATAN (KONSUMSI) MATERIAL			
Penghematan material yang digunakan seperti kertas, tinta, biaya perawatan printer untuk Dokumen Karyawan			
Kertas			
jumlah kertas yang dibutuhkan			
Kebutuhan kertas Karyawan	:	1	orang
Kebutuhan kertas Karyawan(Pengajuan Cuti & Izin)	:	1	lembar
Kebutuhan kertas dalam @sebulan 624 orang karyawan	:	300	lembar
Total kebutuhan kertas dalam @setahun 624 orang Karyawan	:	624	3.600 lembar
Harga Formulir Cuti dan Izin @buku(isi 100 lembar sebulan 3 buku)	:	Rp 45.000	Rupiah
Biaya Formulir @ Tahun	:	12 Rp 540.000	Rupiah

Kebutuhan Map(MAP ORDNER KABINET 7 CM MAP ARSIP DOKUMEN NOTA)		12 Rp 30.000	
Biaya Map @Tahun		Rp 360.000	Rupiah
Total Keseluruhan		Rp 900.000	Rupiah

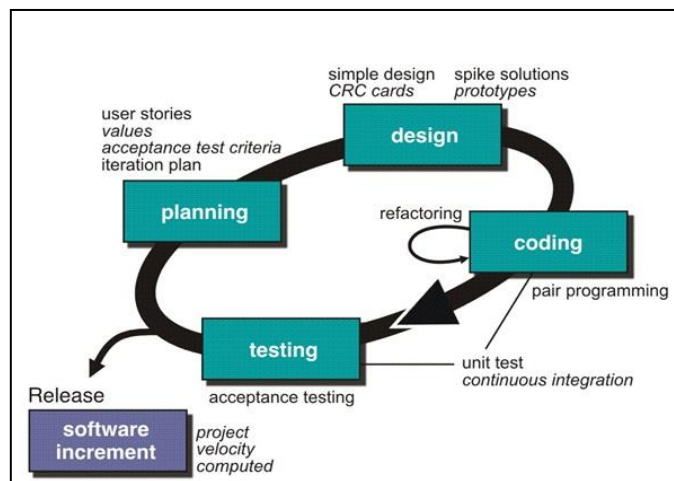
1.5.2 Cost of Impementation

Tabel 4. Manhour Tim

PENGHEMATAN BIAYA PENGADAAN SISTEM			
Biaya yang mungkin dikeluarkan apabila proyek dilimpahkan kepada vendor			
Tarif pengembang @ hari		Rp 200.000	
Durasi pengembangan	:	60	hari
Total	:	Rp 12.000.000	

1.6 Tahapan dan Metodologi

Metode pengembangan aplikasi yang diterapkan dalam proyek ini adalah *Extreme Programming (XP)*, yang merupakan salah satu metode dari metodologi *Agile Development*. XP menitikberatkan pada kepuasan pelanggan dan kolaborasi tim proyek. Metode ini memiliki nilai inti, yaitu *communication, simplicity, feedback, and courage are core values* [1]. Proses XP dimulai dengan merinci kebutuhan pengguna (*user requirement*) untuk memahami fungsi sistem yang diperlukan. Selanjutnya, *programmer* mengimplementasikan sistem tersebut dalam bentuk kode yang sederhana dan menguji sesuai dengan kebutuhan pengguna. Alasan pemilihan XP untuk proyek ini adalah waktu pengerjaan yang singkat, sekitar enam bulan, serta adanya fleksibilitas untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan pengguna yang mungkin terjadi. Metodologi XP terdiri dari empat fase, yaitu perencanaan (*planning*), analisis (*analysis*), perancangan (*design*), dan implementasi (*implementation*). Berikut adalah tahapan proses dari metode XP dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Metodologi *Extreme Programming*

1. Perencanaan adalah langkah awal dalam membangun sistem informasi, di mana tim proyek melakukan analisis untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem. Pada tahap awal pengembangan dilakukan proses eksplorasi terhadap kebutuhan pengguna yang disajikan pada user story. Kemudian pembuatan rencana kegiatan atau langkah-langkah yang harus diambil dalam pengembangan sistem yang biasa disebut *activity plan*.
2. Pada fase Perancangan dilakukan pemahaman terhadap file database dan pemodelan, langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu membuat *Physical Data Model (PDM)*. Pada Fase ini juga dilakukan perancangan *Design User Interface* dan *Design* dan Rancangan Spesifikasi Sistem.
3. Tahap Coding Tahap ini merupakan tahapan implementasi atau pembuatan kode program sesuai dengan rancangan sistem yang dibuat pada tahap sebelumnya. Tahap ini dapat dilakukan secara iteratif (code refactoring) jika terdapat perubahan.
4. Tahap Testing
 Pada tahap testing ini dilakukan pengujian sistem. Pengujian dilakukan pada setiap fitur yang sedang dibuat. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan sistem yang dikembangkan sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pengguna. Sehingga perbaikan fitur dapat dilakukan sampai fitur yang dikembangkan sesuai dengan permintaan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Dennis, B. H. (2013). *SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN*. Singapore : Don Fowley .
- [2] AIIA, H. (2024). *COMPANY PROFILE*. [PRESENTASI POWER POINT].